

商业综合体视觉 AI 数字孪生运营系统

用视觉 AI 和数字孪生支撑商场运营决策

课程设计汇报

2026-05-04

让商场从“事后看报表”变成“现场看状态”。

项目不只是做一个大屏，而是把视觉 AI 产生的匿名事件转成运营人员能解释、能追溯、能行动的指标体系。

空间价值可见

识别楼层冷热点、拥挤区域、节点流量和动线效率。

店铺表现可解释

把进店、停留、转化、趋势和业态匹配放到统一口径下。

运营动作可闭环

为招商、调铺、营销、安保和现场运营提供连续证据。

业务痛点：运营决策缺少空间证据

看不清

客流集中在哪里、冷区在哪里、拥挤点在哪里，现场通常依赖巡场和经验。

说不清

店铺低效到底来自客流、转化、停留还是业态匹配，缺少统一指标口径。

改不动

招商、调铺、营销需要空间证据和连续数据，否则很难形成决策闭环。

项目切入点

把商场运营中最常见的“人、店、空间、时间”四类问题，统一到可视化、可追溯、可验收的数据系统里。

目标用户与使用场景

商场运营负责人

查看整体客流、拥挤趋势、楼层状态和经营目标达成。

招商主管

分析业态匹配、低效点位和租金人流关系，支撑调铺招商。

楼层经理

定位本楼层冷热点、异常店铺和现场处理优先级。

物业安保 / 运维

关注拥挤区域、异常客流、设备状态和系统可用性。

共同诉求：少凭感觉，多看证据；少等报表，多看实时态势。

运营总览

场内人数、累计客流、楼层趋势、拥挤状态。

店铺分析

进店、停留、转化、评分、趋势解释。

低效预警

C/D 级店铺、高客流低转化、连续下滑。

客群画像

匿名聚合的时间段、业态、楼层偏好。

热力动线

冷区、热点、节点流量、匿名路径聚合。

数字孪生

楼层、店铺、热力、预警和历史回放联动。

核心指标口径

场内人数

当前窗口内未离场的匿名人数估计

累计客流

当日进入商场的匿名人数或人次

进店人数

进入店铺 ROI 或跨越进店线的人次

转化率

疑似消费人数或人次 / 进店人数或人次

停留时长

visit session 的 exit - enter

店铺评分

配置化评分模型输出，必须可解释

热力值

匿名聚合空间停留或经过强度

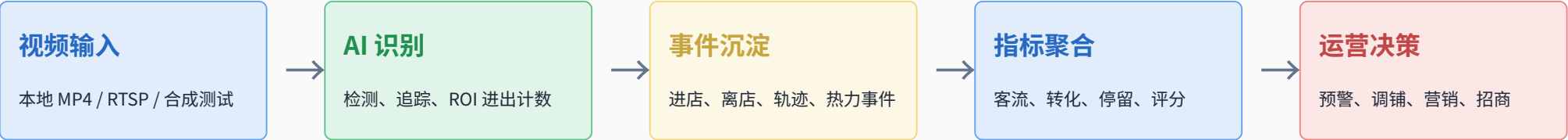
节点流量

关键通道、扶梯、中庭等节点通过量

预警数

按规则生成的低效和异常店铺数量

数据闭环：从视频到运营动作



事实来源

事件是事实来源，统计结果必须可复现。

隐私边界

只展示匿名聚合，不展示个人轨迹。

审计要求

模型、阈值、准确率和限制必须可审计。

技术架构：演示价值先行，真实闭环接入

前端

React / TypeScript / Vite
ECharts / Three.js
Vitest / Playwright

后端

FastAPI / Pydantic
SQLAlchemy / Alembic
PostgreSQL / Redis

AI 视频

视频接入
人体检测与追踪
ROI / 进出计数

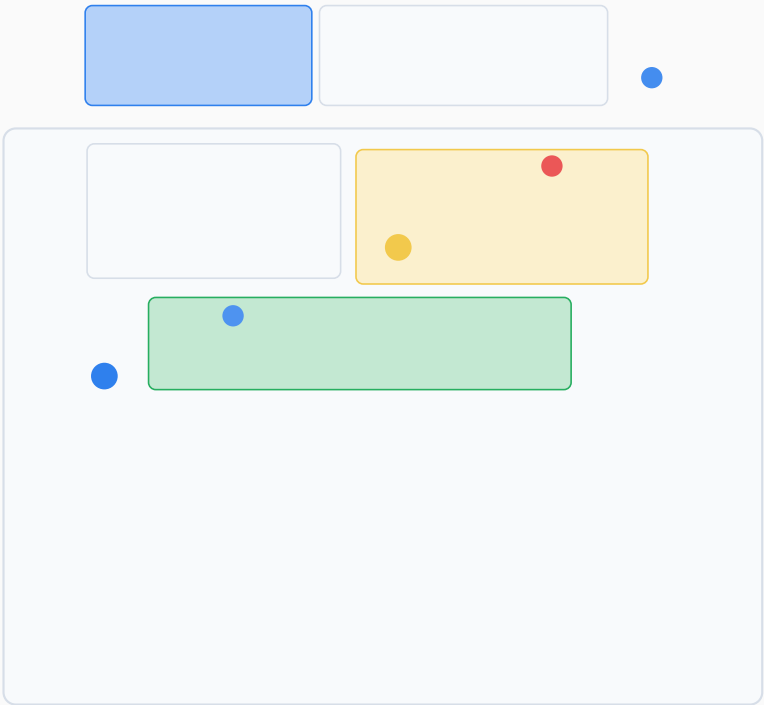
工程化

Docker Compose
CI 质量门禁
监控 / 备份 / 部署

实施策略

P2 先用 Mock 数据形成 5 个核心页面，P4-P5 用真实 API 和数据库替换 Mock，P6 之后接入 AI 视频事件，P9 做可交付 3D 数字孪生。

数字孪生展示：空间状态与运营动作联动



从平面指标到空间运营视图

楼层切换

按楼层查看客流、热力和店铺状态。

店铺拾取

点击店铺查看进店、停留、评分和预警。

热力叠加

冷区、热点、拥挤区域在空间中直接呈现。

历史回放

按时间轴回放运营状态变化和预警演化。

当前状态

已完成 README、AI_Schedule、PROGRESS、项目 skill 和项目介绍 slide；尚未创建 docs/ 与 context/，尚未开始前端、后端和 AI 视频服务。

下一步重点

执行 P0，固化 PRD、用户故事、验收标准、指标定义、测试策略和 context 恢复包。

P0-P2

先完成项目基线、设计规范和可演示前端 Demo

P4-P6

补真实 API、数据库和 AI 视频事件接入

P7-P9

完善评分、热力动线和 3D 数字孪生